

# LE LANCER DE BALLE AU SERVICE

Les caractéristiques cinématiques du service ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques permettant de mieux connaître les facteurs de performance et de prévention des blessures. En revanche, les caractéristiques du lancer de balle et son influence dans la coordination générale du service ont fait l'objet de beaucoup moins d'attention. L'objectif de cet article est de synthétiser les connaissances scientifiques sur ce thème et de discuter de leurs implications dans la formation et l'entraînement.

Par Cyril Genevois, entraîneur de tennis et docteur en Sciences du Sport



### RÔLE DU LANCER DANS LA COORDINATION GÉNÉRALE DU SERVICE

Afin de mieux comprendre la coordination entre le lancer de balle et le mouvement de frappe, 2 études ont été réalisées : Reid et al. 2010 / Giblin et al., 2016. Les résultats de ces études ont mis en évidence que les joueurs utilisent l'information fournie par le lancer de balle pour réguler la durée de leur phase de préparation de telle sorte que la position la plus haute de leur tête de raquette (fin d'armé) et celle de la balle soient synchronisées (figure 1).

Le point le plus haut du lancer de balle est synchronisé avec le début de l'extension des jambes (figure 1b); lorsque les jambes sont en pleine extension (au moment où les pieds décollent du sol), la raquette est au plus bas dans le dos (figure 1c). (Whiteside et al., 2013 ; Whiteside et al., 2014b).

À partir du point culminant du lancer de balle, le serveur organise son action de frappe de telle sorte que le pourcentage de temps consacré à l'accélération soit presque invariant. Ce couplage entre la perception et l'action permet au joueur de s'adapter à une variabilité du lancer en hauteur. Ainsi, si la balle est lancée légèrement plus haute que souhaitée le joueur allongera en conséquence sa phase de préparation afin de décaler l'initiation de l'accélération pour arriver à l'impact à l'instant et à la hauteur appropriés.

La hauteur de frappe est relativement stable ; elle correspond à environ 150 % de la taille du joueur (Girard et al., 2007) ou de la joueuse (Whiteside et al., 2013). Cette stabilité a également été observée lors de services réalisés en présence de vent artificiel latéral de différentes intensités, alors que les positionnements latéraux et antéro-postérieurs de la balle à l'impact présentaient une grande variabilité (Mendes et al., 2013).

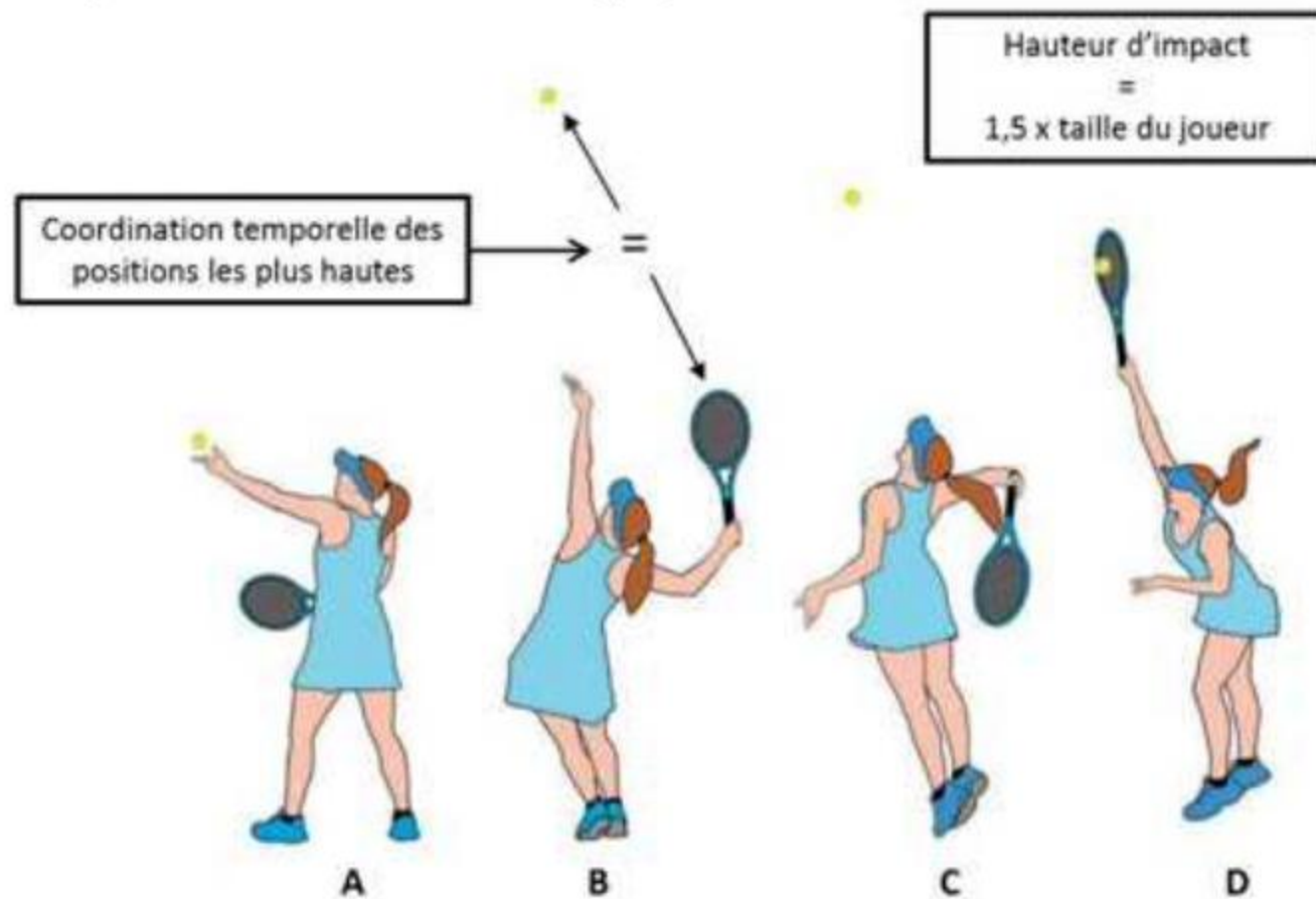


Figure 1 : coordination temporelle du service (adapté de Giblin et al., 2016)

## TRAJECTOIRE DU LANCER DE BALLE

Afin de pouvoir comparer les résultats de différentes études, un référentiel commun a été adopté et son origine est située au niveau du premier métatarse du pied avant (figure 2). L'axe des X correspond au déplacement latéral du lancer (gauche/droite), l'axe des Y au déplacement axial (avant/arrière) et l'axe Z au déplacement vertical (haut/bas).

Afin d'analyser la trajectoire du lancer de balle, 3 positions caractéristiques servent de référence : le moment où la balle quitte la main du serveur, le point culminant en hauteur et l'impact. Toutes les études ont démontré que la trajectoire du lancer de balle était une courbe orientée vers la gauche du serveur, indépendamment de la zone visée ou de l'effet (figure 2).

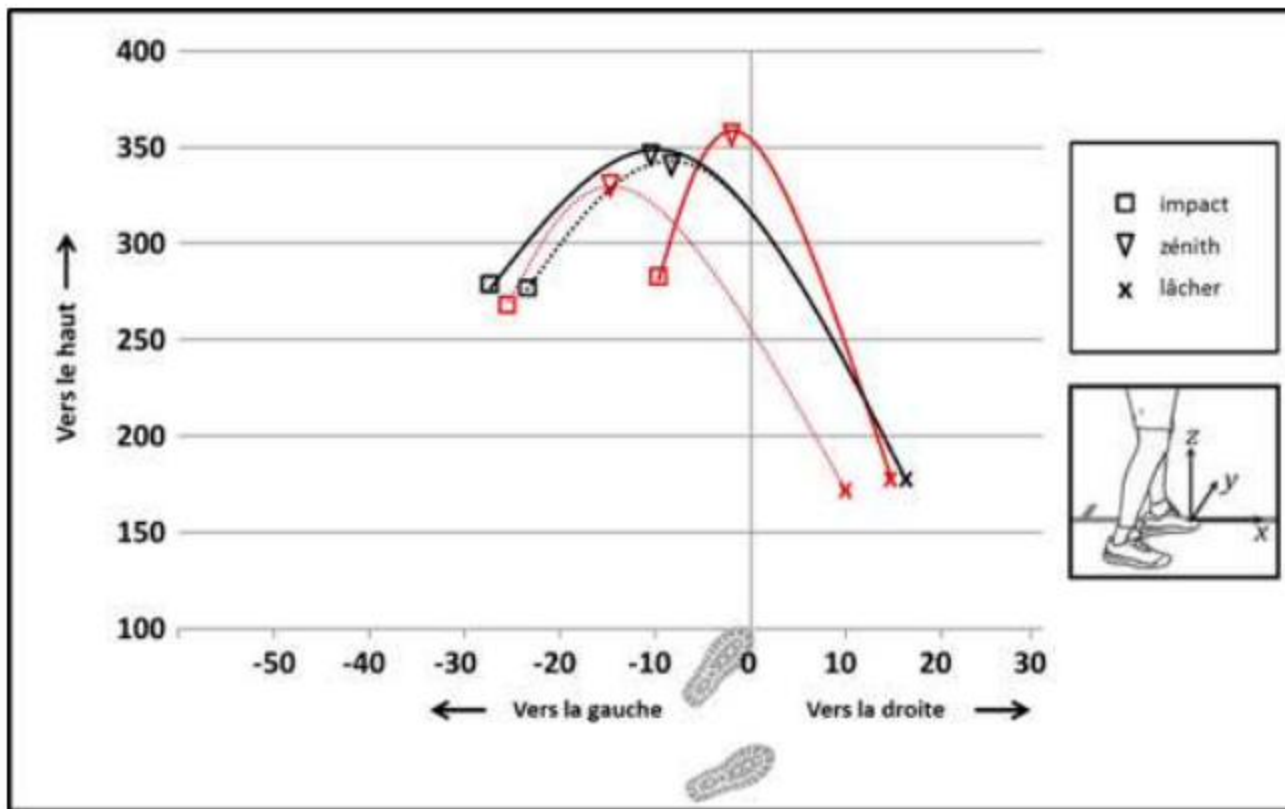


Figure 2 : trajectoires du lancer de balle pour un joueur national réalisant un premier service extérieur (ligne rouge pointillée), un premier service sur le T (ligne rouge pleine), une deuxième balle slicée extérieure (ligne noire pointillée) et une deuxième balle liftée sur le T (ligne noire pleine) dans la diagonale des égalités. (L'axe Y «avant/arrière» n'est pas représenté sur ce schéma). Valeurs moyennes adaptées de Carboch et al. (2015).



## VARIABILITÉ LATÉRALE ET AXIALE DU LANCER DE BALLE

Whiteside et al. (2014a) ont étudié la variabilité de la position de la balle au point culminant du lancer et à l'impact lors de plusieurs répétitions d'une première balle de service sur le T dans la diagonale des égalités. Seule la hauteur d'impact démontrait une relative stabilité. En effet, les joueuses plaçaient leur balle n'importe où dans une zone cubique au point culminant du lancer, et celle-ci tendait à s'élargir à l'impact. La zone extrapolée du rebond était même encore plus importante et placée du côté non dominant du serveur. Toutefois, ces caractéristiques correspondent à un service «mature», et il faut garder à l'esprit qu'au tout début de l'apprentissage (terrain blanc à rouge) les exigences techniques sont adaptées afin de faciliter la frappe au-dessus de la tête (l'extension n'est pas complète). La rotation des épaules s'effectue alors plus dans le plan transversal, ce qui peut justifier qu'un lancer légèrement à droite favorise la réussite à ce niveau de pratique. L'amplitude de la bascule des épaules augmente évidemment avec l'âge, le niveau de maîtrise et la force du tronc. Les filles de 9 ans d'un niveau national ont déjà un lancer légèrement à gauche de leur pied avant pour servir sur le T. Cet aspect est donc à prendre en compte rapidement dans la formation du joueur.

## FACTEURS INFLUENÇANT LA POSITION DE LA BALLE À L'IMPACT

### La zone visée

Reid et al. (2011) ont comparé la position du lancer de balle chez des joueurs professionnels entre des premières et des secondes balles dirigées vers les 3 zones du carré dans la diagonale des égalités (extérieure, sur le corps et sur le T). La position latérale de la balle à son zénith et à l'impact était significativement différente pour les premières balles en fonction de la zone visée alors qu'elle était assez constante pour la deuxième balle. Cette stabilité pour les deuxièmes balles pourrait être expliquée par l'utilisation du même effet quelle que soit la zone visée. Étonnamment, pour les premières balles, le contact se faisait plus à gauche pour un service

extérieur par rapport au T. Le déplacement de la balle suivait la direction du service avec une position à l'impact plus à gauche pour le service extérieur comparativement au T. Cette position du lancer de balle à gauche du pied avant a été suggérée comme facilitant l'implication de la rotation interne du bras considérée comme un facteur clé de la vitesse de balle au service (Chow et al., 2003). La hauteur et la position axiale du lancer, en revanche, étaient stables pour les 3 zones visées, comme le temps de lancer et la vitesse de raquette.

### L'effet

Les positions antéro-postérieures et latérales de la balle au moment du contact sont dépendantes de l'effet (figure 3). Si le contact avec la balle est assez similaire pour le plat et le slice dans les deux dimensions, il est significativement plus en arrière et sur la gauche pour le lift comparativement aux 2 autres (Vorobiev et al., 1993 ; Carboch & Süß, 2015 ; Sheets et al., 2011 ; Abrams et al., 2011 ; Murata & Fujii, 2013). La position de la balle au moment du contact influence la vitesse et la direction de la tête de raquette. En comparant les différentes vitesses de la raquette et leurs directions, Sheets et al. (2011) ont observé que le service lifté avait la plus grande composante latérale et la plus petite composante vers l'avant, alors que le service plat avait la plus grande composante vers l'avant et la plus faible composante latérale. Le service slicé était un compromis entre les deux.

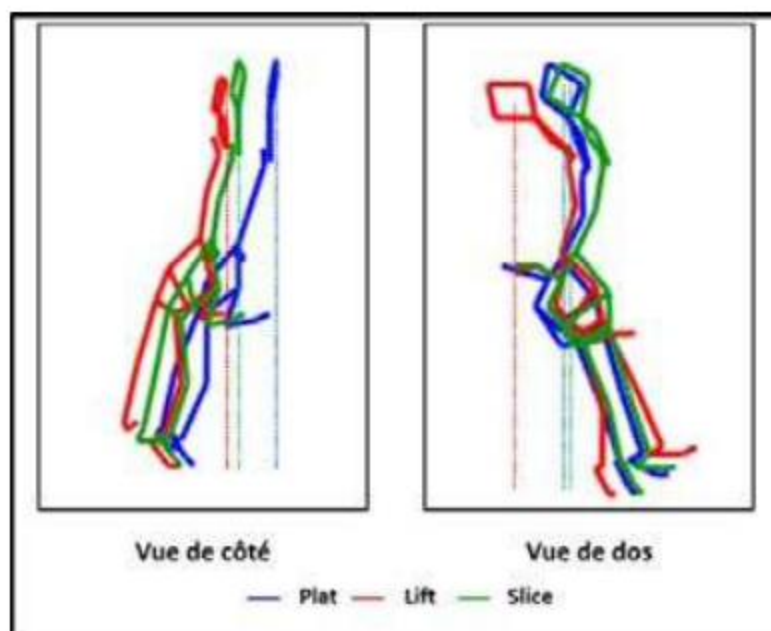


Figure 3 : positions de la balle à l'impact pour un service à plat, lifté et slicé réalisé par un même joueur (adapté de Murata & Fujii, 2013).

Ces changements de direction dans le trajet de la raquette sont principalement contrôlés par un changement dans la posture du haut du corps (figure 4), plus que par une modification du mouvement du bras (Murata & Fujii, 2013). Reid et al. (2007) n'ont ainsi pas noté de différence dans l'angle d'élévation du bras par rapport au thorax (abduction) qui avoisinait  $110^\circ$ . Il a été suggéré qu'un angle de  $100 \pm 10^\circ$  permettait de produire une vitesse de balle maximale avec le minimum de contrainte sur l'épaule dans un lancer au baseball (Matsuo et al., 2002).

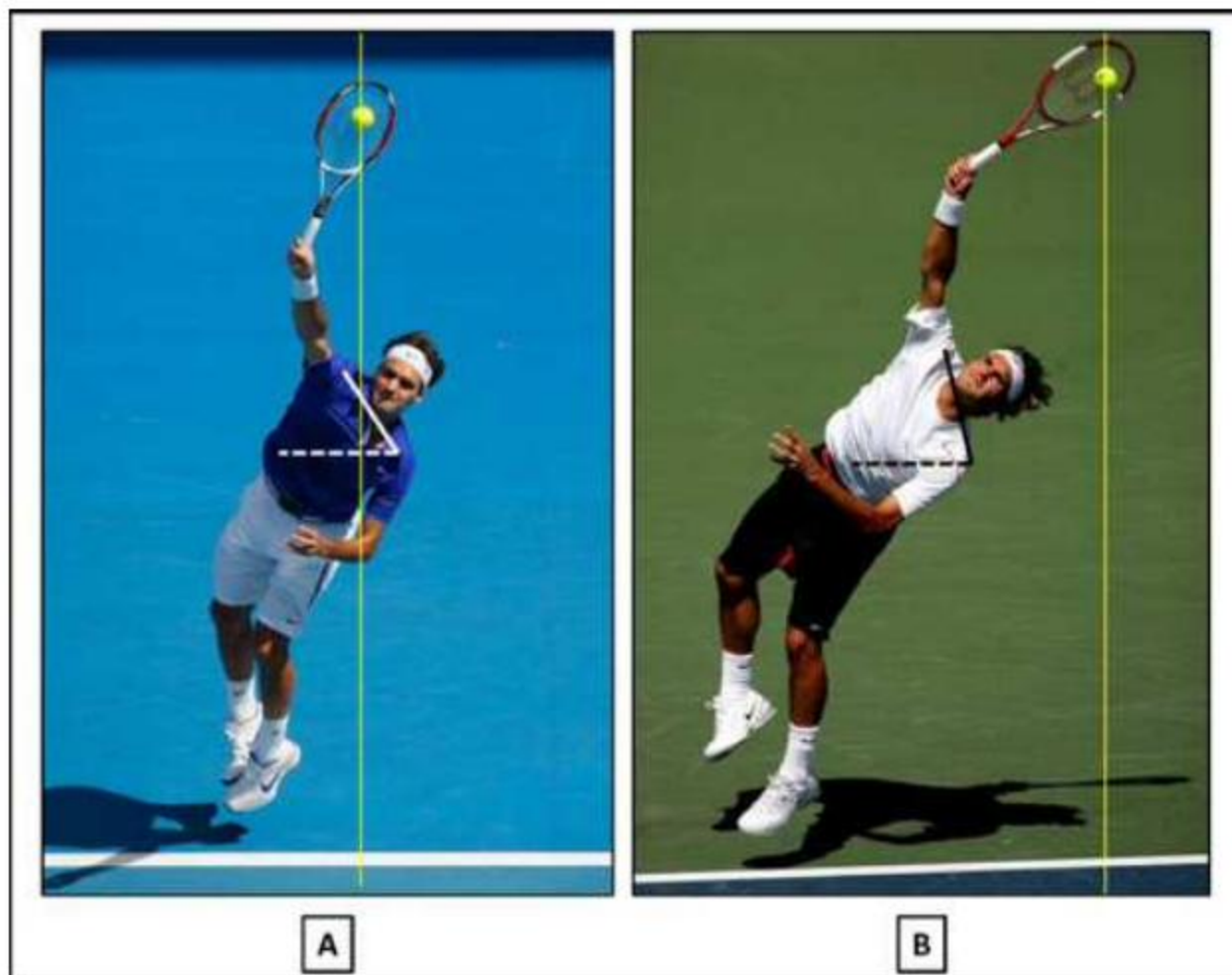


Figure 4 : position du haut du corps en relation avec la position latérale du lancer de balle lors d'un service à plat (A) et lifté (B).

## Implications pour la formation et l'entraînement

Volontairement ou non, la position de la balle est variable entre les services et conditionne l'organisation gestuelle jusqu'à l'impact. Il semble important pour les joueurs d'apprendre à percevoir les nuances du lancer et à répondre à cette variabilité tout en essayant de réduire l'écart entre le lancer souhaité et le lancer réalisé. La technique de service doit être adaptable plus que parfaitement reproductible. Ainsi, il est important, dès le début de la formation du joueur, de proposer des exercices favorisant le couplage perception-action, en évitant de répéter trop régulièrement des exercices isolés de lancer de balle.

## CONCLUSION

Cette revue de littérature scientifique sur le lancer de balle au service a mis en évidence qu'il jouait un rôle essentiel dans la coordination temporelle de la frappe, mais également sa variabilité. En tant qu'enseignants, nous devons tenir compte de ces éléments et privilégier des exercices d'apprentissage ou d'amélioration du lancer de balle qui utilisent des repères verticaux et qui intègrent l'action de frappe le plus souvent possible. Ceux-ci feront l'objet d'un autre article.

## Références

- Abrams GD, Sheets AL, Andriacchi TP, Safran MR** (2011). Review of tennis serve motion analysis and the biomechanics of three serve types with implications for injury, *Sports Biomechanics*, 10:4, 378-390.
- Carboch J & Süss V** (2015). Toss differences between the slice serve and the kick serve in tennis. *Acta Gymnica*, 45 (2), 93-97.
- Chow JW, Carlton LG, Lim YT, Chae WS, Shim JH, Kuenster AF & Kokubun K** (2003). Comparing the pre- and post-impact ball and racquet kinematics of elite tennis players' first and second serves: a preliminary study. *J Sports Sci* 21(7):529-537.
- Giblin G, Whiteside D & Reid M** (2016). Now you see, now you don't ... the influence of visual occlusion on racket and ball kinematics in the tennis serve, *Sports Biomechanics*, 1-11.
- Girard O, Micallef J & Millet GP** (2007). Influence of restricted knee motion during the flat first serve in tennis. *Journal of Strength and Conditioning Research* 21(3), 950-957.
- Matsuo T, Matsumoto T, Mochizuki Y & al.** (2002). Optimal shoulder abduction angles during baseball pitching from maximal wrist velocity and minimal kinetics viewpoints. *J Appl Biomech*;18, 306-20.
- Mendes PC, Fuentes JP, Mendes R, Martins FML, Clemente FM & Couceiro MS** (2013). The Variability Of The Serve Toss In Tennis Under The Influence Of Artificial Crosswind. *Journal of Sports Science and Medicine* 12, 309-315.
- Murata M & Fujii N** (2013). A biomechanical analysis of the relationship between tennis service motion and ball spin. 31 international conference on biomechanics in sports taipei, taiwan, july 07-11.
- Reid M, Elliott B & Alderson J** (2007). Shoulder joint loading in the high performance flat and kick tennis serves. *Br. J. Sports Med.* 41(12):884-889.
- Reid M, Whiteside D & Elliott B** (2010). Effect of skill decomposition on racket and ball kinematics of the elite junior tennis serve. *Sports Biomechanics*, 9, 296-303.
- Reid M, Whiteside D & Elliott B** (2011). Serving to different locations: set-up, toss, and racket kinematics of the professional tennis serve, *Sports Biomechanics*, 10:4, 407-414.
- Sheets AL, Abrams GD, Corazza S, Safran MR & Andriacchi TP** (2011). Kinematics differences between the flat, kick, and slice serves measured using a markerless motion capture method. *Annals of Biomedical Engineering*, 39(12), 3011-3020.
- Vorobiev A, Ariel G & Dent D** (1993). Biomechanical similarities and differences of A. Agassi's first and second serves. In J. Hamill, T. R. Derrick, and E. H. Elliott (Eds.), *Proceedings of the 11th Symposium on Biomechanics in Sports*.
- Whiteside D, Giblin G, Reid M** (2014a). Redefining spatial consistency in the ball toss of the professional female tennis serve. In K. Sato, W. Sands, & S. Mizuguchi (Eds.), *Proceedings of the XXXII international conference on biomechanics in sports*, Johnson City, TN, July 12-16.
- Whiteside D, Lay B, Elliott B & Reid M** (2013). The effect of age on discrete kinematics of the elite female tennis serve. *Journal of Applied Biomechanics*, 29, 573-582.